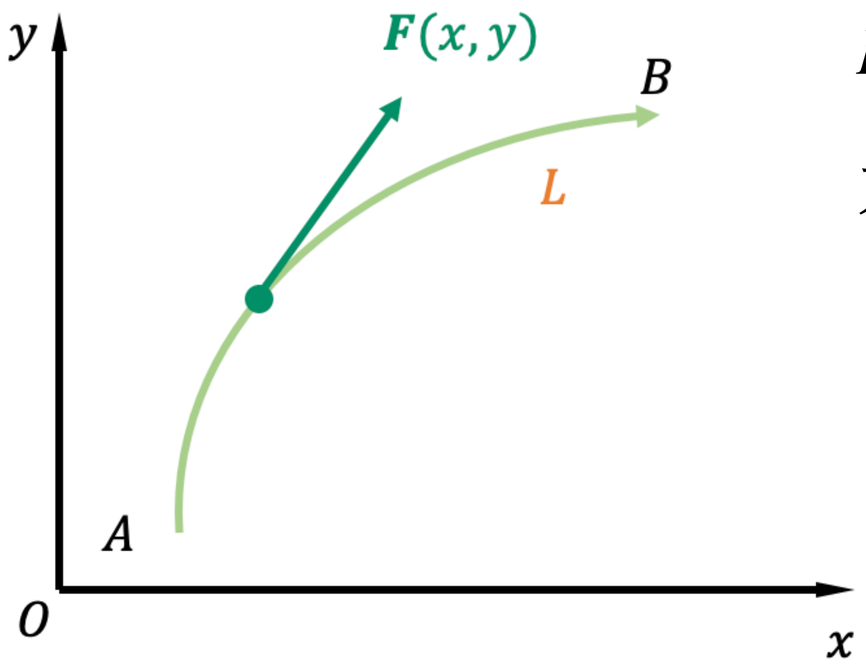
11.2 对坐标的曲线积分

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

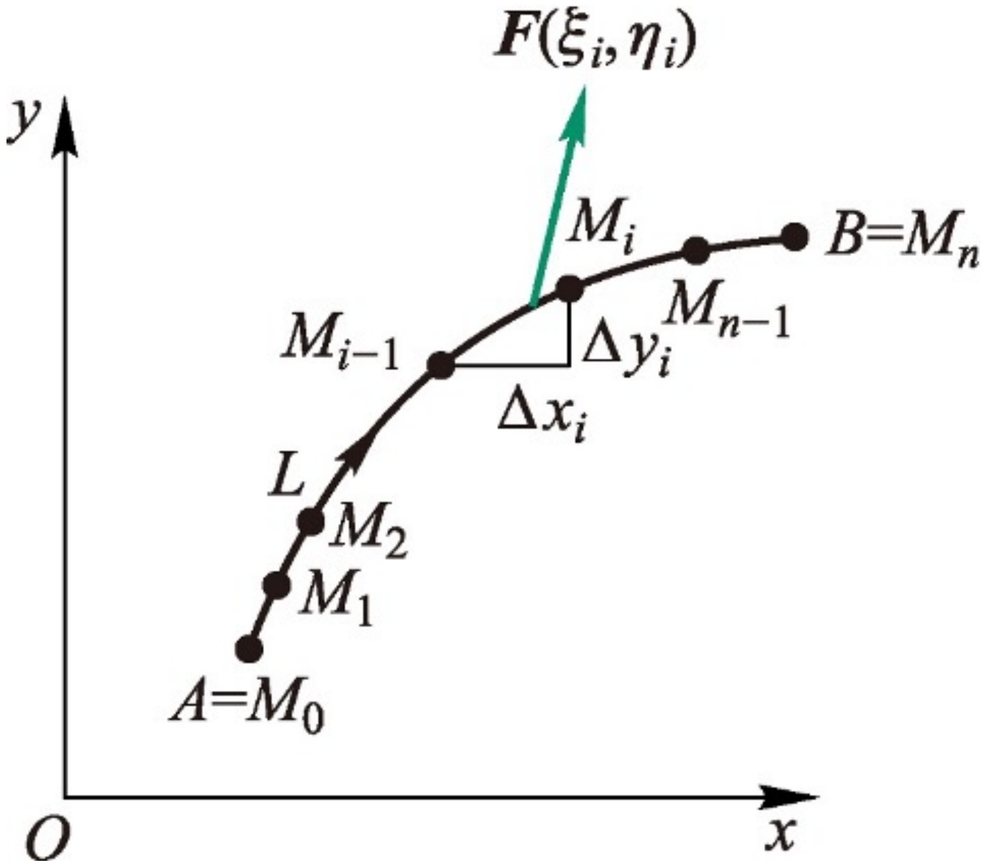
引例： 设一个质点在 xOy 面内受到力：$F(x,y)=P(x,y)\vec{i}+Q(x,y)\vec{j}$ 的作用，从 A 点沿光滑曲线弧 L 移动到点 B，其中函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续，求这个过程中，变力 $F(x,y)$ 所做的功.



一、对坐标的曲线积分的概念与性质

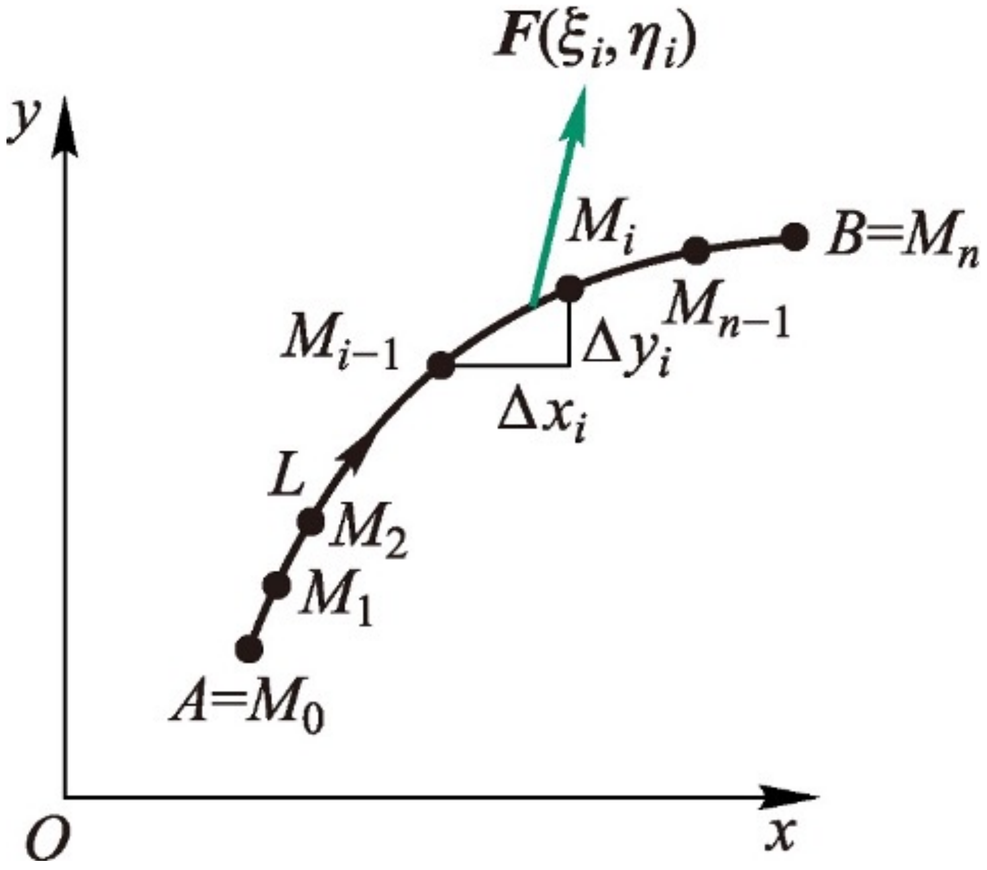
解决方法：

分割 先用曲线弧 L 上的点 $M_1, M_2, \ldots, M_{n-1}$ 将 L 分成 n 个小弧段；



一、对坐标的曲线积分的概念与性质

解决方法：



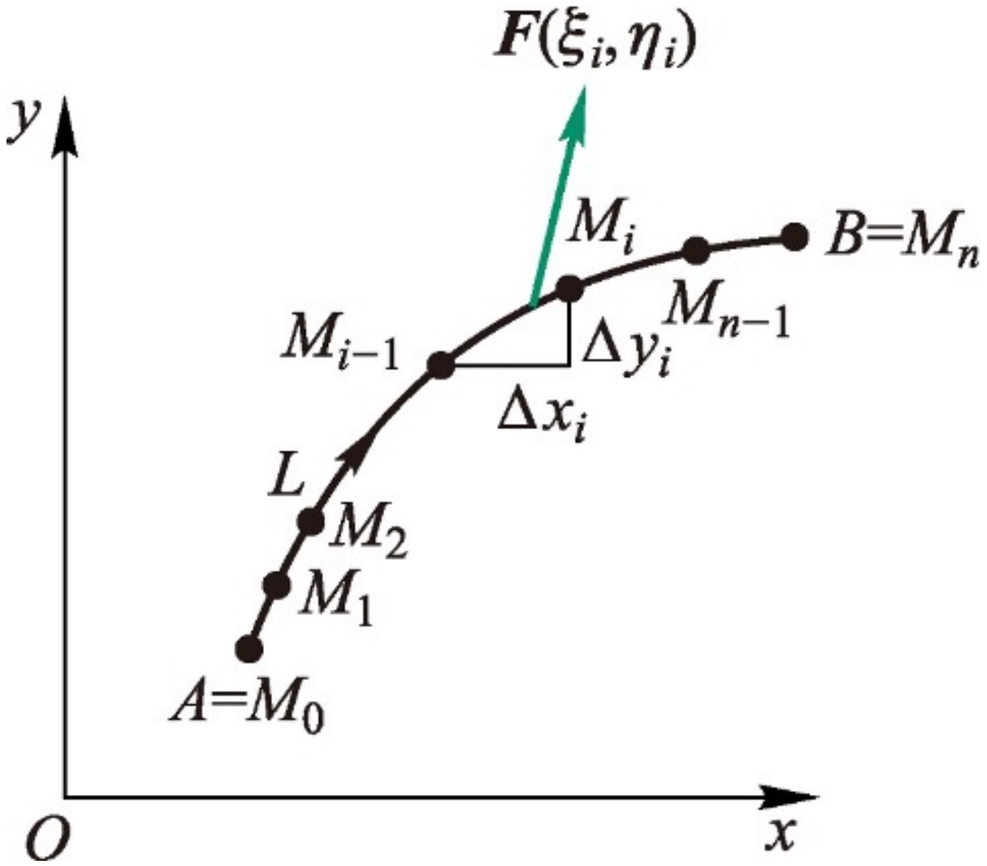
分割 先用曲线弧 L 上的点 $M_1, M_2, \ldots, M_{n-1}$ 将 L 分成 n 个小弧段；

近似 取其中一个有向小弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$，由于$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 光滑而且很短，可以用有向线段 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = \Delta x_i\vec{i} + \Delta y_i\vec{j}$近似代替，又由于 $F(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$，且$P(x,y), Q(x,y)$在 L 上连续，所以可以选取弧段$\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 上任意一点 (ξ_i,η_i) 处的力来近似代替该弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 的力，所以力 $\vec{F}$ 沿小弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$所做的功近似于 $\vec{F}(\xi_i,\eta_i)$ 沿有向线段 $\overrightarrow{M_{i-1}M_i}$ 所做的功，即：

$$\Delta W \approx \vec{F}\cdot\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

解决方法:

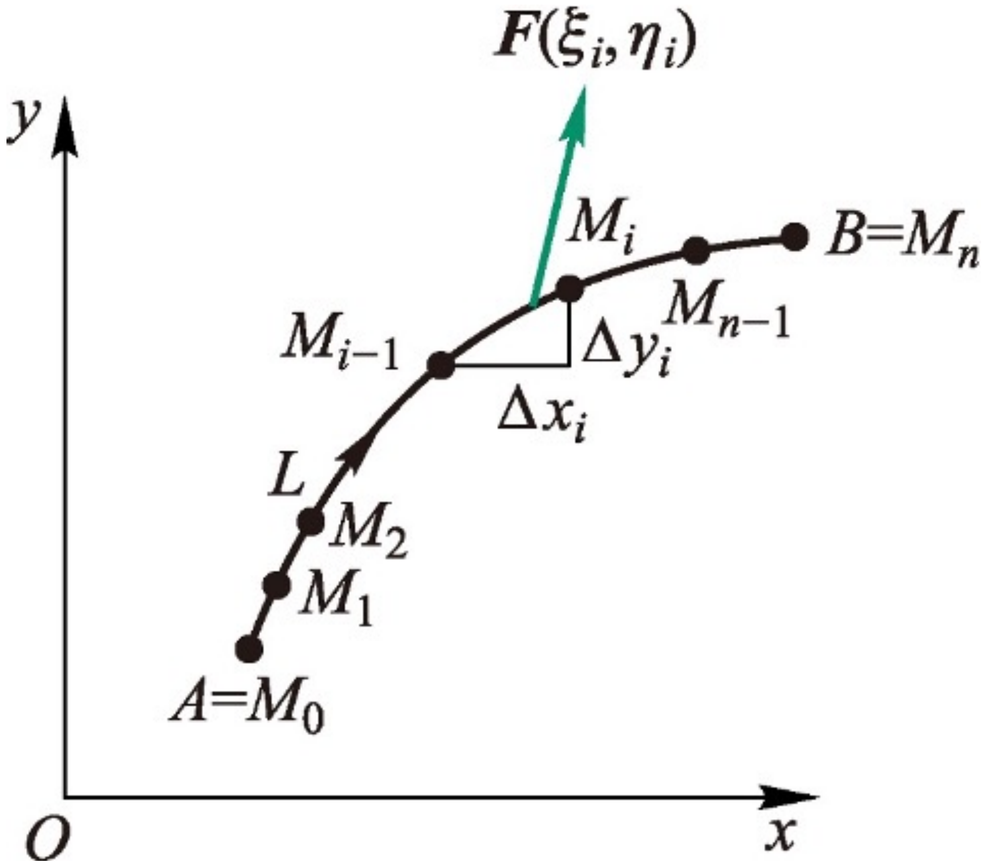


求和 于是 $\vec{F}$ 沿弧段 L 所做的功 W:

$$W \approx \sum_{i=1}^{n} \left[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i\right]$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

解决方法：



求和 于是 $\vec{F}$ 沿弧段 L 所做的功 W：

$$W \approx \sum_{i=1}^{n} \left[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i\right]$$

取极限 令 $\lambda \to 0$ 取上述和的极限，所得的极限自然也被认为变力 $\vec{F}$ 沿有向曲线弧段所做的功，即：

$$W = \lim_{\lambda\to 0} \sum_{i=1}^{n} \left[P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i\right]$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

定义 设 L 为 xOy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧，函数 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在 L 上有界. 在 L 上沿 L 的方向任意插入一点列 $M_1, M_2, \ldots, M_{n-1}$ 把 L 分成 n 个有向小弧段 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}(i=1,2,\ldots,n, M_0=A, M_n=B)$，设 $\Delta x = x_i - x_{i-1}, \Delta y = y_i - y_{i-1}$，点 (ξ_i, η_i) 为 $\overset{\frown}{M_{i-1}M_i}$ 上任意取定的点，作乘积 $P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$，并作和 $\sum\limits_{i=1}^{n} P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$；如果当各小弧段长度的最大值 $\lambda \to 0$时，这和的极限总存在，且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i,η_i) 的取法无关，那么称此极限为函数 $P(x,y)$ 在有向曲线段 L 上对坐标 x 的曲线积分，记作 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x$；即：$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x = \lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$；

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

定义

类似地，如果 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$ 总存在，且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i,η_i) 的取法无关，那么称此极限为函数 $Q(x,y)$ 在有向曲线段 L 上对坐标 y 的曲线积分，记作

$\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y$；即：$\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} Q(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$；

这里 $P(x,y),Q(x,y)$ 称为被积函数，L 称为积分弧段

以上两个积分也称为第二类曲线积分.

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

定义

类似地，如果 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$ 总存在，且与曲线弧 L 的分法及点 (ξ_i,η_i) 的取法无关，那么称此极限为函数 $Q(x,y)$ 在有向曲线段 L 上对坐标 y 的曲线积分，记作

$\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y$；即：$\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} Q(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$；

这里 $P(x,y),Q(x,y)$ 称为被积函数，L 称为积分弧段

以上两个积分也称为第二类曲线积分.

同第一类曲线积分一样，由于 $P(x,y),Q(x,y)$ 是定义在 L 上，所以 x,y 依然受 L 的约束；

与第一类曲线积分最大的不同点的不是：第二类曲线积分与曲线的方向有关

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

注： 1. 我们经常把上面的两个积分写在一起：

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + \int_L Q(x,y)\mathrm{d}y := \int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

注：

1. 我们经常把上面的两个积分写在一起：

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + \int_L Q(x,y)\mathrm{d}y := \int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

2. 物理意义：变力 $\vec{F} = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ 沿有向弧段 L 所做的功：

$$W = \int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

注：

1. 我们经常把上面的两个积分写在一起：

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + \int_L Q(x,y)\mathrm{d}y := \int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

2. 物理意义：变力 $\vec{F} = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ 沿有向弧段 L 所做的功：

$$W = \int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

3. 当 $P(x,y), Q(x,y)$ 在光滑（或分段光滑）的弧段 L 上连续时，第二类曲线积分一定存在.

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

注：

1. 我们经常把上面的两个积分写在一起：

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + \int_L Q(x,y)\mathrm{d}y := \int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

2. 物理意义：变力 $\vec{F} = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ 沿有向弧段 L 所做的功：

$$W = \int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

3. 当 $P(x,y), Q(x,y)$ 在光滑（或分段光滑）的弧段 L 上连续时，第二类曲线积分一定存在.

4. 设 $\vec{F} = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ 为向量函数， $\mathrm{d}\vec{r} = \mathrm{d}x\vec{i} + \mathrm{d}y\vec{j}$，则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_L \vec{F}(x,y)\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

注： 5. 第二类曲线积分也可以推广到空间上光滑的有向曲线弧段 Γ 上：

设 $\vec{A}=P(x,y,z)\vec{i}+Q(x,y,z)\vec{j}+R(x,y,z)\vec{k}$, 且各分量函数在 Γ 上连续，则：

$$\int_{\Gamma}P(x,y,z)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta x_i,\quad \int_{\Gamma}Q(x,y,z)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta y_i$$

$$\int_{\Gamma}R(x,y,z)\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}R(\xi_i,\eta_i,\zeta_i)\Delta z_i,$$

向量形式：$\displaystyle\int_{\Gamma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\int_{\Gamma}\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质1（线性性质）

设 α,β 为常数，则

$$\int_L \left[\alpha\vec{F_1}(x,y)+\beta\vec{F_2}(x,y)\right]\cdot\vec{r}=\alpha\int_L \vec{F_1}(x,y)\cdot \mathrm{d}\vec{r}+\beta\int_L \vec{F_2}(x,y)\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

性质2（区域可加性）

若有向曲线弧段 L 可分成两段光滑的有向曲线弧段 L_1 和 L_2，则

$$\int_L \vec{F}(x,y)\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_{L_1} \vec{F}(x,y)\cdot \mathrm{d}\vec{r}+\int_{L_2} \vec{F}(x,y)\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质3（变号性）

设 L 是有向光滑曲线弧段 L，L^- 是 L 的反向曲线弧，则

$$\int_{L^-} \vec{F}(x,y)\cdot\vec{r} = -\int_{L} \vec{F}(x,y)\cdot\vec{r}$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质3（变号性）

设 L 是有向光滑曲线弧段 L，L^- 是 L 的反向曲线弧，则

$$\int_{L^-} \vec{F}(x,y)\cdot\vec{r} = -\int_{L} \vec{F}(x,y)\cdot\vec{r}$$

该性质说明当积分弧段的方向改变时，对坐标的曲线积分要变号．因此关于对坐标的曲线积分，我们必须注意积分弧段的方向．

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

设 L 为平面上分段光滑的有向曲线， $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续；

（1）若 L 关于 y 轴对称， L_1 是 L 在 y 轴右侧部分，则

$$\int_L P\mathrm{d}x=\int_{L_1} P(x,y)+P(-x,y)\mathrm{d}x;$$

$$\int_L Q\mathrm{d}y=\int_{L_1} Q(x,y)-Q(-x,y)\mathrm{d}y;$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

设 L 为平面上分段光滑的有向曲线， $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续；

（1）若 L 关于 y 轴对称， L_1 是 L 在 y 轴右侧部分，则

$$\int_L P\mathrm{d}x=\int_{L_1} P(x,y)+P(-x,y)\mathrm{d}x;$$

$$\int_L Q\mathrm{d}y=\int_{L_1} Q(x,y)-Q(-x,y)\mathrm{d}y;$$

故：

$$\int_L P\mathrm{d}x=\begin{cases}0, P(x,y)=-P(-x,y),\\ 2\int_{L_1} P\mathrm{d}x, P(x,y)=P(x,y)\end{cases}$$

$$\int_L Q\mathrm{d}y=\begin{cases}2\int_{L_1} Q\mathrm{d}y, Q(x,y)=-Q(-x,y),\\ 0, Q(x,y)=Q(-x,y)\end{cases}$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

设 L 为平面上分段光滑的有向曲线， $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续；

（2）若 L 关于 x 轴对称， L_2 是 L 在 x 轴上侧部分，则

$$\int_L P\mathrm{d}x=\int_{L_2} P(x,y)-P(-x,y)\mathrm{d}x;$$

$$\int_L Q\mathrm{d}y=\int_{L_2} Q(x,y)+Q(-x,y)\mathrm{d}y;$$

故：

$$\int_L P\mathrm{d}x=\begin{cases}2\int_{L_2} P\mathrm{d}x, P(x,y)=-P(x,-y),\\ 0, P(x,y)=P(x,-y),\end{cases}\qquad \int_L Q\mathrm{d}y=\begin{cases}0, Q(x,y)=-Q(x,-y),\\ 2\int_{L_2} Q\mathrm{d}y, Q(x,y)=Q(x,-y)\end{cases}$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

设 L 为平面上分段光滑的有向曲线， $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续；

（3）若 L 关于原点对称， L_1 是 L 在 y 轴右侧或 x 轴上侧部分，L_2 是 L 在 y 轴左侧或 x 轴下侧部分，则

（i）当 L_1 起点与 L_2 终点关于原点对称时，则

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_1}[P(x,y)+P(-x,-y)]\mathrm{d}x+[Q(x,y)+Q(-x,-y)]\mathrm{d}y,$$

故：
$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\begin{cases}0, P(x,y),Q(x,y) \text{ 关于 } (x,y) \text{ 的奇函数;}\\ 2\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y, P(x,y),Q(x,y) \text{ 关于 } (x,y) \text{ 的偶函数;}\end{cases}$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

设 L 为平面上分段光滑的有向曲线， $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续；

（3）若 L 关于原点对称， L_1 是 L 在 y 轴右侧或 x 轴上侧部分，L_2 是 L 在 y 轴左侧或 x 轴下侧部分，则

（ii）当 L_1 起点与 L_2 起点关于原点对称时，则

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L_1}[P(x,y)-P(-x,-y)]\mathrm{d}x+[Q(x,y)-Q(-x,-y)]\mathrm{d}y,$$

故：
$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\begin{cases}0, P(x,y),Q(x,y) & \text{关于 } (x,y) \text{ 的偶函数;}\\ 2\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y, P(x,y),Q(x,y) & \text{关于 } (x,y) \text{ 的奇函数;}\end{cases}$$

一、对坐标的曲线积分的概念与性质

性质4（对称性）

设 L 为平面上分段光滑的有向曲线， $P(x,y),Q(x,y)$ 在 L 上连续；

（4）若 L 关于 $y=x$对称， 则

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{L^-}P(y,x)\mathrm{d}y+Q(y,x)\mathrm{d}x=-\int_L P(y,x)\mathrm{d}y+Q(y,x)\mathrm{d}x$$

第二类曲线积分无轮换对称性;

以上是对平面曲线 L 对称性的总结，对空间曲线的对称性类似，大家可以自己写一写.

二、对坐标的曲线积分的计算法

定理 设 $P(x,y)$ 与 $Q(x,y)$ 在有向曲线弧段 L 上有定义且连续，L 的参数方程为：$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases}$ 当参数 t 单调地由 α 变到 β 时（注意这里并没强调α,β 之间的大小关系），点 $M(x,y)$ 从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B（即：$t=\alpha$ 对应是起点 A，$t=\beta$ 对应的是终点 B），若 $\varphi(t)$ 与 $\psi(t)$ 在以 α 及 β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数，且 $[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2\neq 0$，则曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$ 存在，且

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\mathrm{d}t$$

二、对坐标的曲线积分的计算法

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\mathrm{d}t$$

特殊情形:

1. 若 $L: y = y(x)$，起点对应 $x = a$，终点对应 $x = b$, 则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_a^b \left[P(x,y(x)) + Q(x,y(x))y'(x)\right]\mathrm{d}x$$

2. 若 $L: x = x(y)$，起点对应 $y = c$，终点对应 $y = d$, 则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_c^d \left[P(x(y),y)x'(y) + Q(x(y),y)\right]\mathrm{d}y$$

二、对坐标的曲线积分的计算法

推广：

对于空间上有向光滑的曲线 Γ，其参数方程为：$\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \\ z=\omega(t) \end{cases}$ 当 t 从 α 变到 β 时，曲线 Γ 从起点运动到终点，设 P,Q,R 在曲线 Γ 上连续，则

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z$$

$$=\int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\psi'(t)+R(\varphi(t),\psi(t),\omega(t))\omega'(t)\right]\mathrm{d}t$$

二、对坐标的曲线积分的计算法

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\mathrm{d}t$$

上式可以简记为："一定，二代，三替换，起点必定对下限"

"一定"：

"二代"：

"三替换"：

二、对坐标的曲线积分的计算法

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\mathrm{d}t$$

上式可以简记为："一定，二代，三替换，起点必定对下限"

"一定"： 通过曲线的方程确定积分变量和定积分的上下限，

起点对应积分下限；终点对应积分上限；

"二代"：

"三替换"：

二、对坐标的曲线积分的计算法

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\mathrm{d}t$$

上式可以简记为："一定，二代，三替换，起点必定对下限"

"一定"：通过曲线的方程确定积分变量和

起点对应积分下限；终点对应积分上限；

定积分的下限一定对应 L 的起点，上限一定对应 L 的终点；但是下限不一定要小于上限

"二代"：

"三替换"：

二、对坐标的曲线积分的计算法

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\mathrm{d}t$$

上式可以简记为："一定，二代，三替换，起点必定对下限"

"一定"：通过曲线的方程确定积分变量和

起点对应积分下限；终点对应积分上限；

定积分的下限一定对应 L 的起点，上限一定对应 L 的终点；但是下限不一定要小于上限

"二代"：把曲线方程的参数方程 $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 带入被积函数，即将 x, y 分别换成 $\varphi(t), \psi(t)$.

"三替换"：

二、对坐标的曲线积分的计算法

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\mathrm{d}t$$

上式可以简记为："一定，二代，三替换，起点必定对下限"

"一定"：通过曲线的方程确定积分变量和

起点对应积分下限；终点对应积分上限；

定积分的下限一定对应 L 的起点，上限一定对应 L 的终点；但是下限不一定要小于上限

"二代"：把曲线方程的参数方程 $x=\varphi(t), y=\psi(t)$ 带入被积函数，即将 x, y 分别换成 $\varphi(t), \psi(t)$.

"三替换"：把 $\mathrm{d}x$ 替换为 $\varphi'(t)\mathrm{d}t$，把 $\mathrm{d}y$ 替换为 $\psi'(t)\mathrm{d}t$

三、典型例题

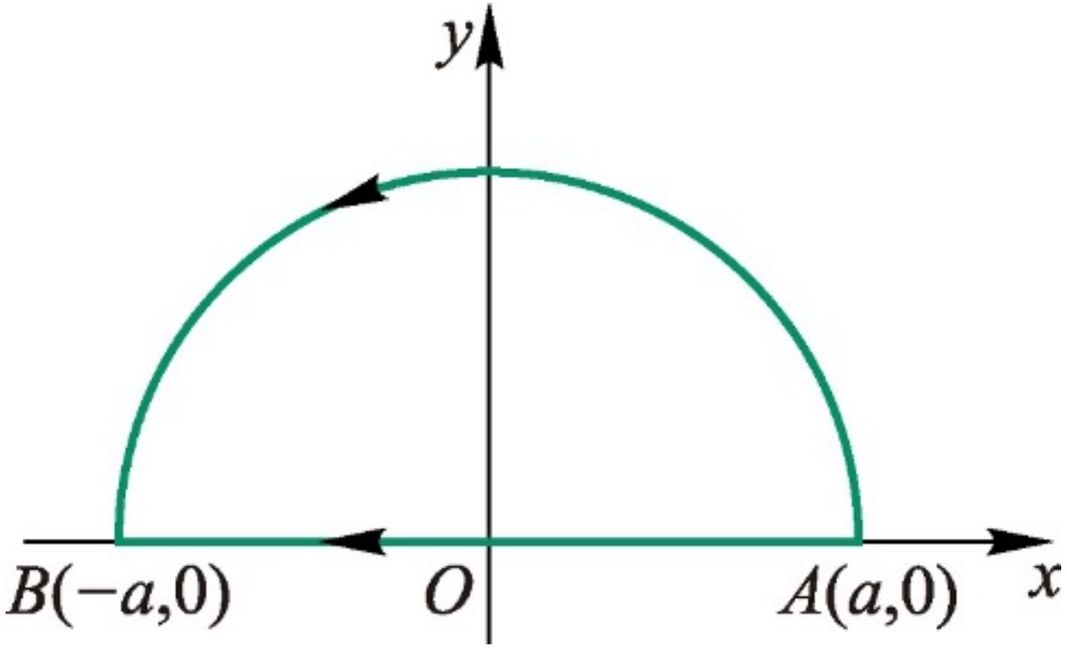
例1. 计算 $\int_L xy\mathrm{d}x$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从点 $A(1,-1)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧.

三、典型例题

例2. 计算 $\int_L y^2 \mathrm{d}x$，其中 L 为(如下图)：

（1）半径为 a，圆心为原点、按逆时针方向绕行的上半圆；

（2）从点 $A(a,0)$ 沿 x 轴到点 $B(-a,0)$ 的直线段.



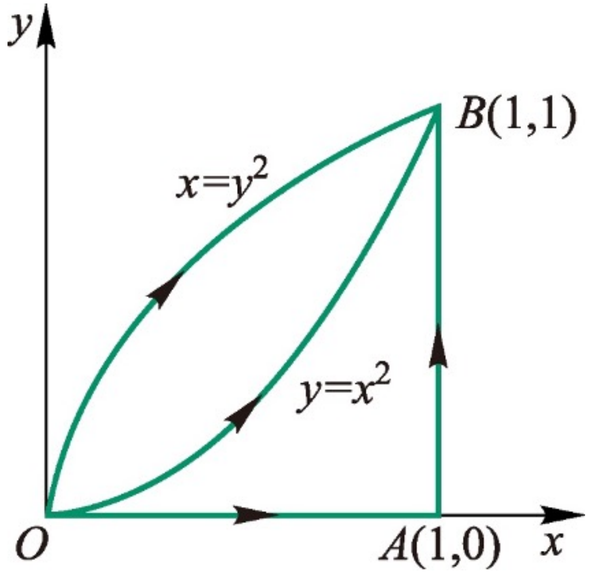
三、典型例题

例3. 计算 $\int_L 2xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y$，其中 L 为（如下图）：

（1） 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧；

（2） 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧；

（3） 有向折线段 OAB，这里 O, A, B 依次是点 $(0,0), (1,0), (1,1)$.



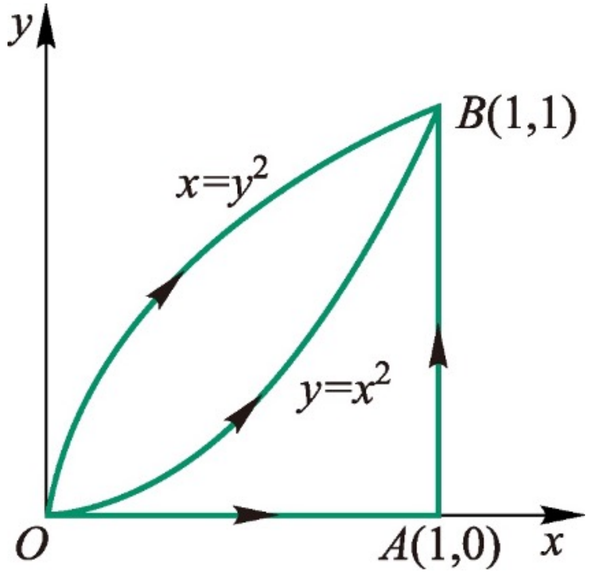
三、典型例题

例3. 计算 $\int_L 2xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y$，其中 L 为（如下图）：

（1） 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧；

（2） 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧；

（3） 有向折线段 OAB，这里 O, A, B 依次是点 $(0,0), (1,0), (1,1)$.



这 3 小问中曲线 L 虽然不同，但是它们的曲线积分确是相等的；而 L 的共同点是：起点都在 O 点，终点都在 B；

三、典型例题

例4. 计算 $\int_{\Gamma} x^3\mathrm{d}x + 3zy^2\mathrm{d}y - x^2y\mathrm{d}z$，其中 Γ 是从点 $A(3,2,1)$ 到 $B(0,0,0)$ 的线段 AB.

三、典型例题

例5. 设一个质点在点 $M(x,y)$ 处受到力 $\vec{F}$ 的作用，$\vec{F}$ 的大小与点 M 到原点的距离成正比，$\vec{F}$ 的方向恒指向原点. 此质点由 $A(a,0)$ 沿椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 按逆时针方向移动到点 $B(0,b)$, 求力 $\vec{F}$ 所做的功.

四、两类曲线积分之间的联系

例6. 设 L 是折线 $y=1-|x-1|$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(2,0)$ 的折线段，计算

$$\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y\,.$$

四、两类曲线积分之间的联系

设有向曲线弧 L 的起点为 A，终点为 B. 曲线由参数方程：$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$ 确定；

起点 A 与终点 B 分别对应参数 a 与 b, 不妨设 $a < b$；并设 $\varphi(t), \psi(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续偏导数，且不全为 0；

四、两类曲线积分之间的联系

设有向曲线弧 L 的起点为 A，终点为 B. 曲线由参数方程：$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$ 确定；

起点 A 与终点 B 分别对应参数 a 与 b, 不妨设 $a < b$；并设 $\varphi(t), \psi(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续偏导数，且不全为 0；

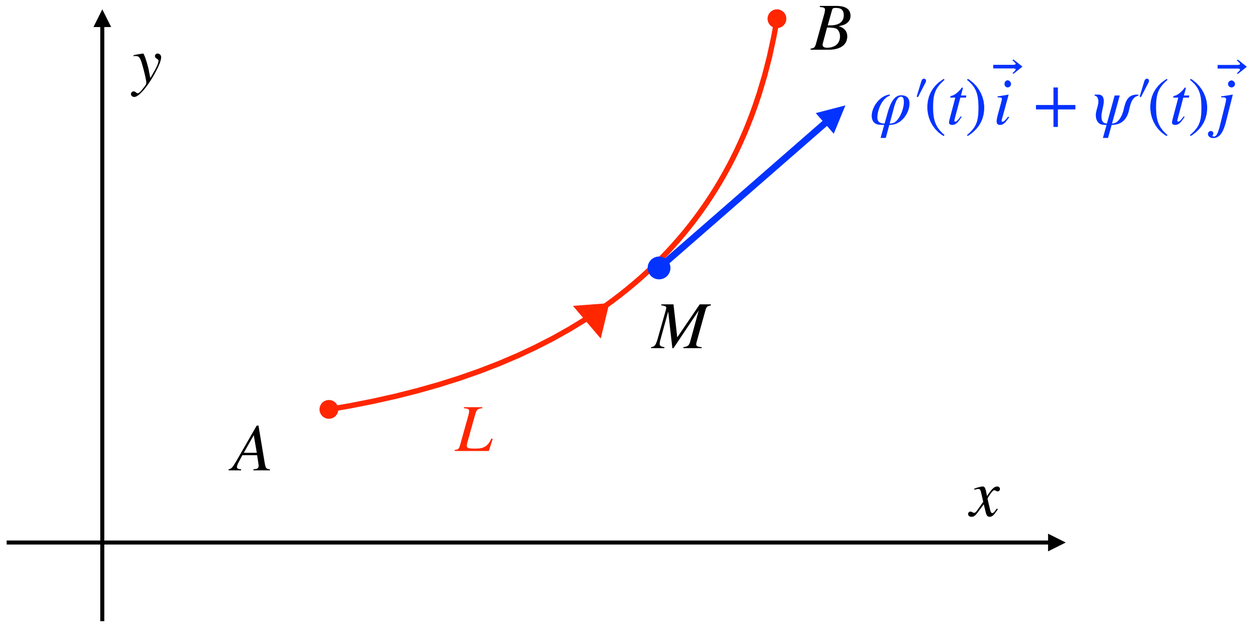
设 $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$ 在 L 上连续，则

$$\int_L P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y = \int_L \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_L \vec{F} \cdot \vec{\tau}\mathrm{d}s$$

其中 $\vec{\tau}$ 有向曲线 L 上点 (x, y) 处与 L 方向一致的单位切向量.

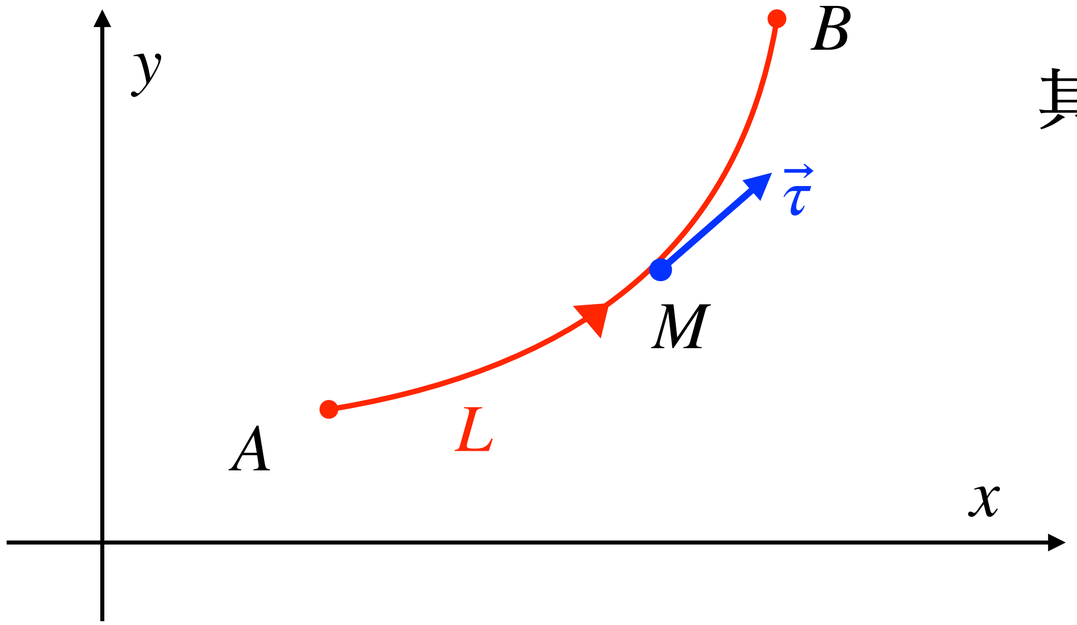
四、两类曲线积分之间的联系

另外，曲线弧 L 在点 $M(\varphi(t),\psi(t))$ 处的切向量为 $\varphi'(t)\vec{i}+\psi'(t)\vec{j}$, 它的方向与参数 t 增长的方向一致，当 $a<b$ 时，这个方向就是有向曲线弧 L 的方向；



四、两类曲线积分之间的联系

另外，曲线弧 L 在点 $M(\varphi(t),\psi(t))$ 处的切向量为 $\varphi'(t)\vec{i}+\psi'(t)\vec{j}$, 它的方向与参数 t 增长的方向一致，当 $a<b$ 时，这个方向就是有向曲线弧 L 的方向；设该切向量的方向角为 α,β, 则在 M 点处与 L 方向一致的单位切向量为：



$$\vec{\tau}=(\cos\alpha,\cos\beta),$$

其中：

$$\cos\alpha=\frac{\varphi'(t)}{\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}}$$

$$\cos\beta=\frac{\psi'(t)}{\sqrt{[\varphi'(t)]^2+[\psi'(t)]^2}}$$

四、两类曲线积分之间的联系

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_L \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_L \vec{F}\cdot\vec{\tau}\mathrm{d}s$$

由 $\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$，$\vec{\tau} = (\cos\alpha, \cos\beta)$，其中 $\alpha(x,y), \beta(x,y)$ 为有向弧段 L 在点 (x,y) 处与 L 方向一致的切向量的方向角，可得:

四、两类曲线积分之间的联系

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_L \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_L \vec{F}\cdot\vec{\tau}\mathrm{d}s$$

由 $\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$，$\vec{\tau} = (\cos\alpha, \cos\beta)$，其中 $\alpha(x,y), \beta(x,y)$ 为有向弧段 L 在点 (x,y) 处与 L 方向一致的切向量的方向角，可得：

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_L [P(x,y)\cos\alpha + Q(x,y)\cos\beta]\mathrm{d}s$$

四、两类曲线积分之间的联系

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_L \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_L \vec{F}\cdot\vec{\tau}\mathrm{d}s$$

由 $\vec{F}(x,y) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$，$\vec{\tau} = (\cos\alpha, \cos\beta)$，其中 $\alpha(x,y), \beta(x,y)$ 为有向弧段 L 在点 (x,y) 处与 L 方向一致的切向量的方向角，可得：

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_L [P(x,y)\cos\alpha + Q(x,y)\cos\beta]\mathrm{d}s$$

类似地可知，空间曲线弧段 Γ 上的两类曲线积分之间有如下的联系：

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_L [P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma]\mathrm{d}s$$

其中 $\alpha(x,y,z), \beta(x,y,z), \gamma(x,y,z)$ 为有向曲线弧段 Γ 在点 (x,y,z) 处与 Γ 方向一致的切向量的方向角.

四、两类曲线积分之间的联系

例7. 将曲线积分 $\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ 化为对弧长的曲线积分，其中 L 为沿上半圆周 $x^2+y^2=2x$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$.

例8. 设 Γ 为曲线 $x=t, y=t^2, z=t^3$ 上相应于 t 从 0 到 1 的曲线弧，将曲线积分 $\int_\Gamma P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$ 化为第一类曲线积分积分.